איזו טרנספורמציה בוצעה?

חפיפת משולשים במערכת צירים · זיהוי והנמקה

נתון המשולש ABC: A(4,1), B(7,1), C(4,3). בכל שורה נתון רק הקודקוד הראשון של המשולש שהתקבל. מצאו את שני הקודקודים האחרים באמצעות הפעולה המצוינת, והסבירו כיצד ידעתם.

משולש ותמונה ראשונה	מה נדרש לבצע	שאר הקודקודים
DEF, D(−1,4)	סיבוב °90 נגד כיוון השעון סביב הראשית	_____ = E _____ = F
GHI, G(−4,−1)	סיבוב °180 סביב הראשית	_____ = H _____ = I
JKL, J(4,−1)	שיקוף בציר ה־x	_____ = K _____ = L
MNP, M(−2,1)	שיקוף בישר x = 1	_____ = N _____ = P
QRS, Q(−5,−8)	הזזה בווקטור (−9,−9)	_____ = R _____ = S

משימות המשך

א. בחרו אחת מהשורות והוכיחו שאורך כל אחת מהצלעות נשמר.

ב. איזו פעולה הופכת את כיווניות המשולש? איך אפשר לזהות זאת בסרטוט?

ג. כתבו הסבר מדויק לסיבוב של °90: מהו המרכז, מהי הזווית ומהו הכיוון?

ד. האם יש דרך נוספת לקבל אחת מן התמונות באמצעות הרכבת פעולות? הציעו דרך והסבירו.

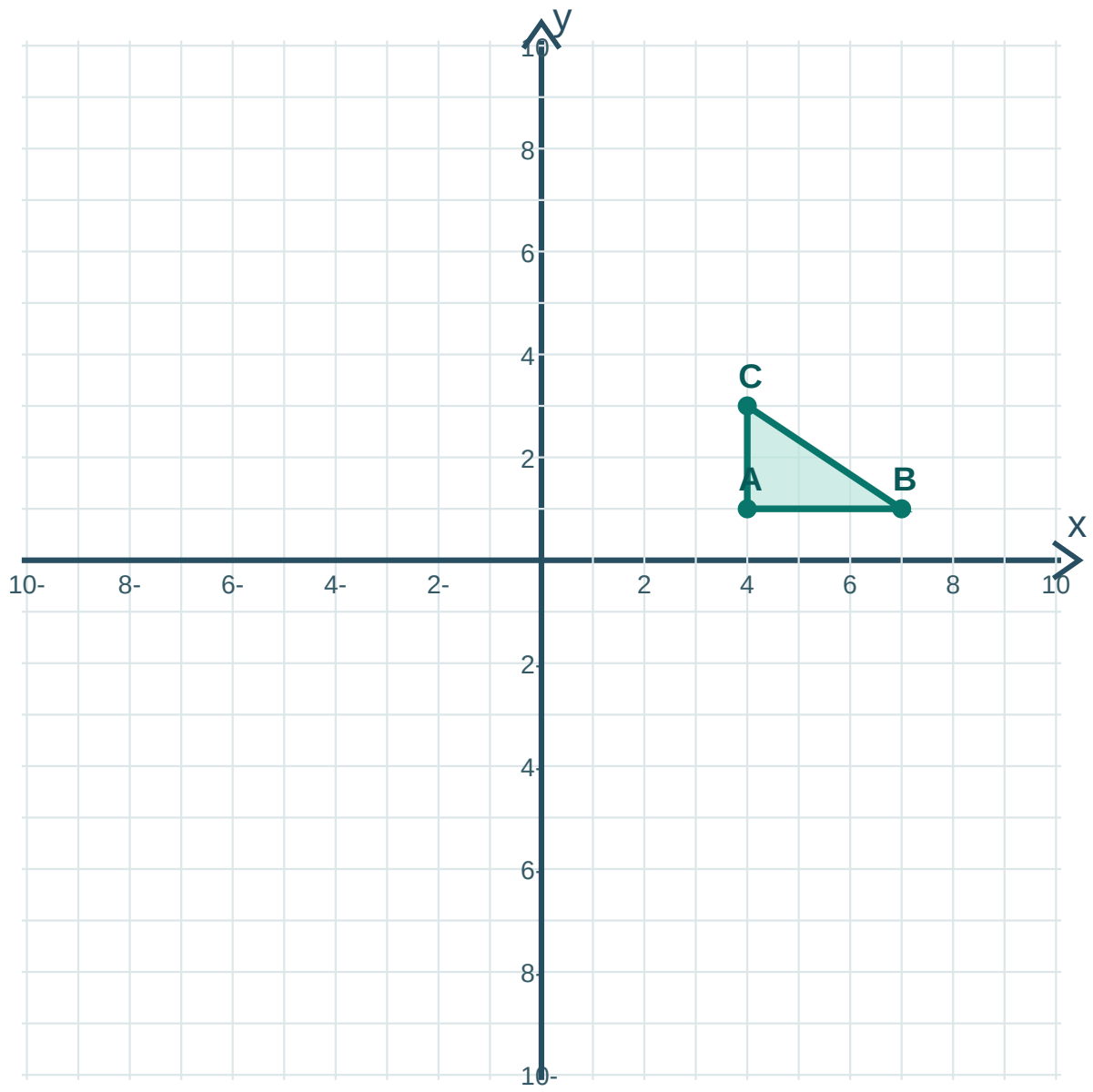
סיכום קצר: טרנספורמציה שומרת מרחקים אינה משנה את אורכי הצלעות, את הזוויות, את השטח או את ההיקף.

ערוך על בסיס השאלה והפתרונות שהופיעו במצגת קהילת מורים, 21.10.2026; משימת ההמשך נוספה לצורך הנמקה.

שם: _____ תאריך: _____

דף סרטוט — המשולש ותמונותיו

המשולש ABC מסורטט במערכת הצירים. סרטטו את חמש התמונות לפי הטבלה שבעמוד הקודם, וסמנו את קודקודיהן באותיות המתאימות. בדקו את שיעורי הנקודות ואת כיווניות הצורות.



הנחיה: השתמשו בסימונים שונים לכל תמונה, ורשמו לצד הסרטוט את שם הפעולה. אם תמונות שונות חולקות קודקוד, סמנו את כל האותיות המתאימות.

DEF — סיבוב 90°	GHI — חצי סיבוב	JKL — שיקוף בציר x	MNP — שיקוף ב־x=1	QRS — הזזה

מקור המשימות: עיבוד ממצגת קהילת מורים, 21.10.2026. דף השרטוט נועד לתרגול ולא מועתק ממשרד החינוך.

שם: _____ תאריך: _____